

第 2 章 大气热力学基础

2.1 热力学定律在大气中的应用

2.1.1 预备知识

1. 开放系与封闭系

系统是所研究的给定质量和成分的任何物质，与之相对应的是外界或环境。外界：其余与这个系统可能发生相互作用的物质环境



静止大气满足静力学方程。以静止大气为外界环境时，若进一步取垂直递减率为常数，则有

$$\gamma = -\frac{\partial T}{\partial z} = \text{常数}$$

若是一个系统（比如空气团），则其 γ 稳定表现为

$$\gamma' = -\frac{dT}{dz} = \text{常数}$$

注：这里将递减率取常数是额外简化，并非静止大气必然满足的条件。

大气热力学中的两种系统

(1) 未饱和湿空气系统：可看作是干空气和水汽组成的系统 → 二元单相系

(2) 饱和湿空气系统：干空气、水汽及固态 or 液态水组成的系统 → 二元多相系

Chap1 中介绍过：干洁大气在对流层被当做单一气体：分子量 28.966，气体常数 R_d 未饱和 → 二元单相系（干空气、水汽二元，只有气态一相态）。饱和 → 二元多相系（干空气、水二元，水有多相态）。两个系统的区别：是否有潜热参与过程（潜热则伴随着相态变化）。区分开放系和封闭系：是否与外界有物质交换¹。真实大气中的气团通常与外界存在交换，但在本课程的气块模型中常近似处理为封闭系。原因：

若所研究空气容积足够大，则边缘与外界混合对内部影响极小，可以忽略。若所研究空气容积很小，只是小部分空气，由于特性相同，混合作用不影响系统的特性。

¹ 封闭系并不意味着内能不变；能量仍可通过热和功交换。

2. 准静态过程

封闭系：与外界无质量交换，但是有能量交换（即外界对其做功或传热）

定义 2.1: 准静态过程

若系统与外界能量交换过程进行得无限缓慢，在改变状态每一步都处于平衡态，则这个过程可称为准静态过程。

准静态过程同样也应满足力的平衡，因此有准静力条件（ $p = p_e$ ）。 p ：系统内部压强， p_e ：外界压强

3. 气块模型（微团模型）

定义 2.2: 气块模型

宏观足够小而微观上含有大量分子的空气团，其内部可以包含水汽、液态水或固态水。

模型即是从大气中取一微小空气块，作为对实际空气块的近似，对此有如下规定：

- （1）气块内部温度、气压、湿度都均匀分布，各物理量定律服从热力学定律和状态方程
- （2）气块运动时一般情况下绝热，且遵从准静力条件，此时环境大气处于静力平衡状态这是因为

气团内部热力学过程可以进行足够快，来不及和环境空气热交换。过程又进行足够慢，使得气块压力不断调整到与环境大气相同（满足准静力条件）。

$$p = p_e, \quad \frac{dp}{dz} = \frac{\partial p_e}{\partial z}$$

但是温度 T 、密度 ρ 以及湿度都不一定相等

2.1.2 热力学第一定律

$$U_2 - U_1 = Q_s + A + M$$

$U_2 - U_1$ ：内能的变化， Q_s ：系统吸热， A ：外界做功， M ：质量作用量（随质量交换携带的能量）
无质量交换时

$$U_2 - U_1 = Q_s + A$$

微分形式（常用）

$$dU = \delta Q_s + \delta A$$

大气热力学中，做功仅仅讨论体积变化的做功（膨胀功）。准静力条件： $p = p_e$ （系统压强与外界相同）
则外界做功

$$\delta A = -p dV$$

上式中，负号表示膨胀 $dV > 0$ 则外界做负功，压缩 $dV < 0$ 则外界做正功

$$dU = \delta Q_s - p dV$$

下面将表达式变为单位质量的表达式，则

$$dU = C_v dT$$

其中 C_v 表示定容比热（单位质量的定容比热）

单位质量下， $V = 1/\rho$ ，令

$$\alpha = \frac{1}{\rho}$$

α 表示比体积，即单位质量下的体积。因此有大气科学中的热力学第一定律

$$C_v dT = \delta Q - p d\alpha$$

或者写为

$$\delta Q = C_v dT + p d\alpha$$

代入状态方程 $p = \rho RT$,

$$\frac{1}{\rho} = \frac{RT}{p} = \alpha$$

则

$$RT = p\alpha$$

对两边进行全微分（除了 R 是常量，其余都是变量）

$$R dT = p d\alpha + \alpha dp$$

代入 $p d\alpha = R dT - \alpha dp$

$$\delta Q = C_v dT + R dT - \alpha dp = (C_v + R) dT - \alpha dp$$

$$\delta Q = C_p dT - \alpha dp$$

其中 C_p 表示定压比热（单位质量的定压比热），两个比热满足

$$C_p = C_v + R$$

模式研究中，方程常含有 dt

$$\begin{aligned}\frac{\delta Q}{dt} &= C_v \frac{dT}{dt} + p \frac{d\alpha}{dt} \\ \frac{\delta Q}{dt} &= C_p \frac{dT}{dt} - \alpha \frac{dp}{dt}\end{aligned}$$

2.1.3 热力学第二定律

可逆过程和不可逆过程 系统：可由过程 $a \rightarrow$ 过程 b ，再由过程 $b \rightarrow$ 过程 a 。外界：可由过程 $A \rightarrow$ 过程 B ，再由过程 $B \rightarrow$ 过程 A

定义 2.3: 熵 (S)

微分形式:

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T}$$

积分形式（沿可逆路径）:

$$S - S_0 = \int_{x_0}^x \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}$$

系统从平衡态 x_0 开始而终止于另一平衡态 x 的过程，将朝着使系统与外界总熵增加的方向进行（熵增加原理）。

$$dS_1 \geq \frac{\delta Q}{T} \quad (\text{系统}), \quad dS_2 \geq -\frac{\delta Q}{T} \quad (\text{外界})$$

两式相加:

$$dS \geq 0 \quad (\text{总熵增加})$$

绝热可逆过程，熵不变（理想状态，现实不可能实现）。热力学第一、第二定律结合:

$$T dS \geq \delta Q = dU + p dV, \quad dU \leq T dS - p dV$$

2.1.4 理想气体的熵

$$\delta Q = C_p dT - \alpha dp, \quad \alpha = \frac{1}{\rho} = \frac{RT}{p}$$

则有

$$\begin{aligned}\delta Q &= C_p dT - \frac{RT}{p} dp \\ \frac{\delta Q}{T} &= C_p \frac{dT}{T} - R \frac{dp}{p}\end{aligned}$$

假定过程可逆， $dS \geq \delta Q/T$ 可以取等，因此有

$$dS = \frac{\delta Q}{T} = C_p \frac{dT}{T} - R \frac{dp}{p}$$

积分之，有

$$S = C_p \ln T - R \ln p + C$$

2.2 大气绝热过程（垂直运动）

因为空气块气压随高度变化很快，由于气压变化会导致气温产生较大变化，而该效应远大于因为热交换产生的气温变化的效应，此时我们就忽略外界的热交换，认为其是绝热过程。

- 干绝热：整个绝热运动过程中水汽未饱和，无相变，无凝结潜热释放和蒸发吸热问题
- 湿绝热：整个绝热过程中空气微团内有凝结水汽产生，有相变

2.2.1 干绝热过程

此过程中，干空气和未饱和湿空气近似等价。在无相变、无热量交换并忽略耗散的条件下，可按可逆过程处理。因此，干绝热过程为等熵过程，有

$$dS = \frac{\delta Q}{T}$$

绝热，则

$$\delta Q = C_p dT - \alpha dp = 0$$

由 $dT = (\alpha/C_p) dp$ ，以及 $p = \rho RT$ ，可得

$$dT = \frac{RT}{C_p p} dp \Rightarrow \frac{dT}{T} = \frac{R}{C_p} \frac{dp}{p}$$

积分之，可得

$$\ln T = \frac{R}{C_p} \ln p + c, \quad T = C \cdot p^{R/C_p}$$

若考虑积分上下限，从 $T_0 \rightarrow T$ ， $p_0 \rightarrow p$ ，则有

$$\int_{T_0}^T \frac{dT}{T} = \int_{p_0}^p \frac{R}{C_p} \frac{dp}{p}$$

$$\frac{T}{T_0} = \left(\frac{p}{p_0} \right)^{R/C_p}$$

该方程描述了理想气体在干绝热过程中温度和压强的关系，称之为**泊松公式**。使用条件：理想气体， R, C_p 取常数，可逆干绝热过程。

定义 2.4: 位温 θ

指把一空气微团由于绝热过程移动至 1000 hPa（参考气压）时具有的温度。

$$\theta = T_0 \left(\frac{1000}{p_0} \right)^{R/C_p}$$

该式子也被称作泊松公式

证明干绝热过程中，位温是一个守恒量 对位温表达式取对数

$$\ln \theta = \ln T_0 + \frac{R}{C_p} (\ln 1000 - \ln p_0)$$

T_0, p_0 只取决于积分下限的选取，因此是可变的，就直接用 T, p 来表示

$$\ln \theta = \ln T + \frac{R}{C_p} (\ln 1000 - \ln p)$$

求微分

$$\begin{aligned} \frac{d\theta}{\theta} &= \frac{dT}{T} - \frac{R}{C_p} \frac{dp}{p} \\ &= \frac{1}{C_p} \left(C_p \frac{dT}{T} - R \frac{dp}{p} \right) = \frac{1}{C_p} \frac{\delta Q}{T} = \frac{dS}{C_p} = 0 \end{aligned}$$

因此, $d\theta = 0$, 即 θ 是守恒量。干绝热过程中的温度垂直递减率 γ 的计算, 近似条件为: $\rho = \rho_e$

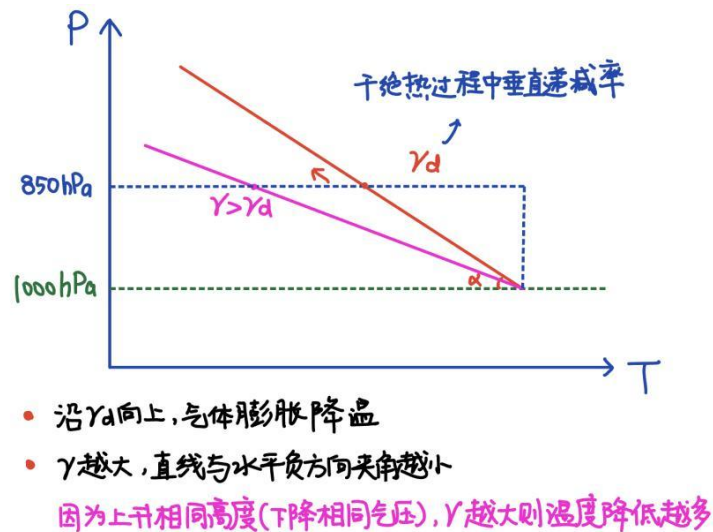
$$C_p dT - \alpha dp = 0 \Rightarrow \frac{dT}{dp} = \frac{\alpha}{C_p} = \frac{1}{\rho C_p}$$

$$\frac{dp}{dz} = \frac{\partial p_e}{\partial z} = -\rho g$$

则得到干绝热垂直递减率 γ_d

$$\gamma_d = -\frac{dT}{dz} = -\frac{dT}{dp} \frac{dp}{dz} = \frac{g}{C_p}$$

γ_d 为常数, $\gamma_d = 9.8^\circ\text{C}/\text{km}$, 表示气块沿干绝热过程上升时, 高度越高, 温度越低。



思考: 到目前为止我们学过哪些垂直递减率 γ ?

2.2.2 干饱和湿空气的绝热过程 (湿绝热过程)

定义 2.5: 湿绝热过程

首先假定饱和空气在上升过程中是绝热的, 全部凝结的水都保留在气块内。反过来当气块下降时, 凝结的水分又会蒸发, 仍然会沿之前绝热过程回到原来状态, 这个过程是可逆的, 因此这是一个可逆的绝热过程, 也被称作湿绝热过程。

湿 $\rightarrow$ 有水的相变; 可逆绝热 $\rightarrow$ 熵不变 ($dS = 0$)

定义 2.6: 假绝热过程

如果在饱和气块上升过程当中, 凝结的水一旦形成, 就全部从气块中掉落, 并带走一些热量, 那么当气块下沉时, 必然会沿着干绝热过程变化, 无法再回到原来状态, 所以是一个开放系的不可逆过程, 所以称之为假绝热过程。

注: 无论湿绝热 or 假绝热, 其下沉过程不一样, 但在下述忽略凝结水热容量等影响的近似下, 上升过程相同。

实际过程: 介于湿绝热过程和假绝热过程之间

湿绝热上升过程 湿绝热上升过程的温度垂直递减率 γ_s (s: saturated 饱和的 adj.)

假设 饱和湿空气在湿绝热上升过程当中由于水汽凝结所释放出来的潜热仅仅用于加热这个空气块中干空气的部分。

i) 水汽只占很少部分, 假设可行

ii) 在此近似下, 湿绝热、假绝热上升一致此时可建立系统中干空气热力学表达式

$$\delta Q = C_p dT - \alpha dp$$

现在用在湿绝热上升过程中的饱和湿空气系统的干空气部分

注: 系统 $\delta Q = 0$, 但系统中干空气不一定 $\delta Q = 0$ 。

由于存在潜热, 改写热力学方程

$$-L dr_s = C_p dT - \frac{1}{\rho_d} dp_d$$

其中 L : 单位质量水汽的凝结热; r_s : 饱和混合比, $r_s = m_v/m_d$ 。若 m_d 为单位质量干空气, 则 $r_s = m_v$

$$-L dm_v = C_p dT - \frac{1}{\rho_d} dp_d$$

同除以 dz

$$\begin{aligned} -L \frac{dr_s}{dz} &= C_p \frac{dT}{dz} - \frac{1}{\rho_d} \frac{dp_d}{dz} \quad (dp_d \approx -\rho_d g dz) \\ -L \frac{dr_s}{dz} &= C_p \frac{dT}{dz} + g \Rightarrow -C_p \frac{dT}{dz} = L \frac{dr_s}{dz} + g \end{aligned}$$

同除以 C_p

$$-\frac{dT}{dz} = \frac{g}{C_p} + \frac{L}{C_p} \frac{dr_s}{dz} \quad \left(\gamma_s = -\frac{dT}{dz} \right)$$

得到

$$\gamma_s = \gamma_d + \frac{L}{C_p} \frac{dr_s}{dz}$$

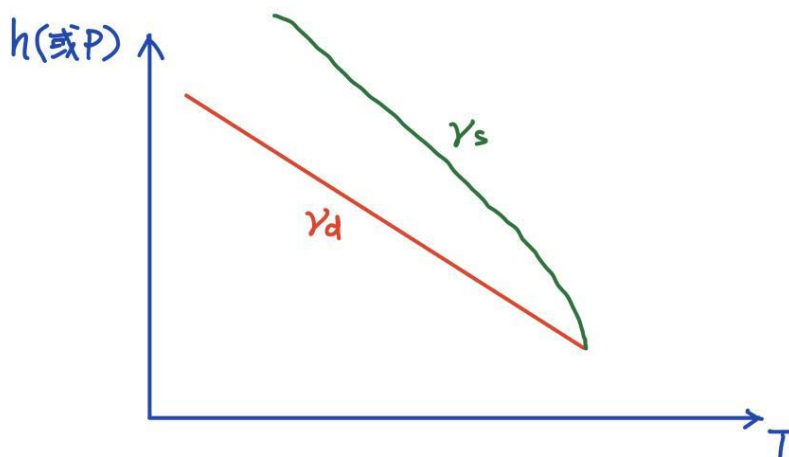
其中 γ_d 、 L 、 C_p 是常数, 但 dr_s/dz 不是常数

$$\frac{dr_s}{dz} \Rightarrow \frac{dm_v}{dz} \Rightarrow \text{实际水汽压的变化量} \Rightarrow \text{饱和水汽压的变化量}$$

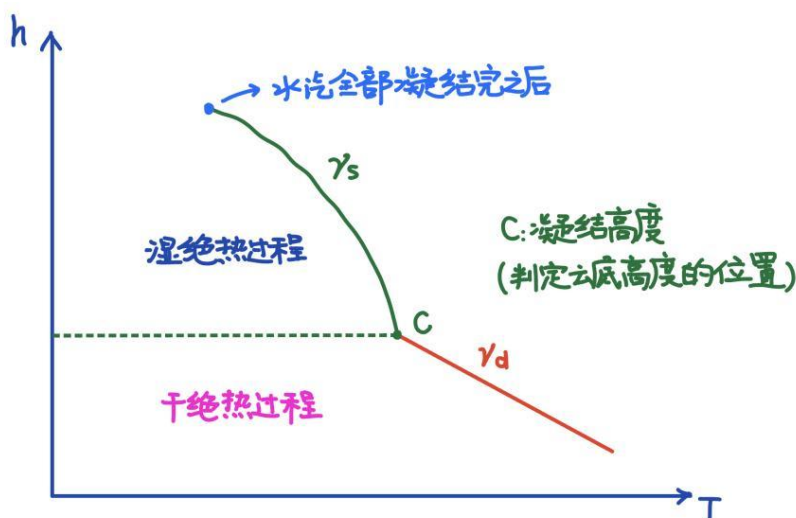
上升过程中 T 的变化是非线性的, 则饱和水汽压变化不为常数, 则 dr_s/dz 也不是常数, 也即 γ_s 不是常数。

γ_s 随高度的变化 $dr_s/dz < 0$, 因在上升过程当中水汽含量递减 $\Rightarrow$ 因此 $\gamma_s < \gamma_d$ 。即: 上升过程中温度随高度减少幅度小于干绝热过程 (因为凝结释放的潜热对空气团进行加热)。随着湿绝热过程的进行, 虽然 $\gamma_s < \gamma_d$, 但随着上升过程不断进行, γ_s 会逐渐趋于 γ_d , 直到水汽彻底凝结完, 此时 $\gamma_s = \gamma_d$

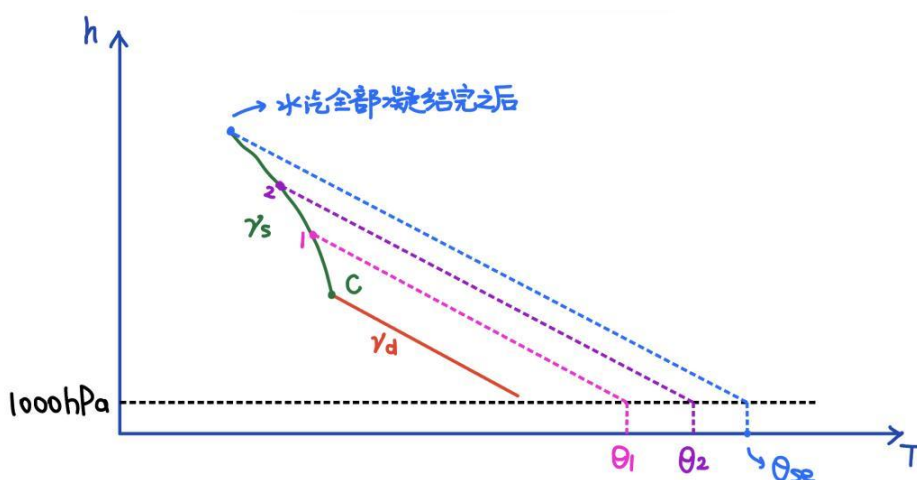
γ_s 和 γ_d 的关系



空气微团上升过程中温度随高度变化



干绝热过程中位温 θ 守恒，湿绝热过程中位温 θ 守恒吗？（湿绝热 θ 不守恒）。原因：位温 θ 是指把一空气微团由干绝热过程（即 γ_d 线）移动至 1000 hPa 时具有的温度，因此下图中位于 1、2 两个位置由 γ_d 线移动至 1000 hPa 后温度不一样，即 θ 不守恒



公式方法推导 θ 不守恒原因：干空气部分 $\delta Q \neq 0$ ，故 $d\theta/\theta \neq 0$ ，不守恒

湿绝热过程中的守恒量

$$-L dr_s = C_p dT - \frac{1}{\rho_d} dp_d$$

同除以 T

$$-\frac{L}{T} dr_s = C_p \frac{dT}{T} - \frac{1}{\rho_d T} dp_d = C_p \frac{dT}{T} - R_d \frac{dp_d}{p_d} \quad (p_d = \rho_d R_d T)$$

因为 r_s/T 的微分

$$d\left(\frac{r_s}{T}\right) = \frac{dr_s}{T} - \frac{r_s}{T^2} dT$$

$r_s \ll 1$, T^2 : 10^4 数量级，因此在此简化中将 $(r_s/T^2) dT$ 近似为 0

因此

$$-\frac{L}{T} dr_s \approx -L d\left(\frac{r_s}{T}\right) = C_p \frac{dT}{T} - R_d \frac{dp_d}{p_d}$$

又由前位温计算，有

$$\frac{d\theta}{\theta} = \frac{1}{C_p} \left(C_p \frac{dT}{T} - R \frac{dp}{p} \right)$$

即

$$C_p \frac{d\theta}{\theta} \approx C_p \frac{dT}{T} - R_d \frac{dp_d}{p_d} \approx -L d \left(\frac{r_s}{T} \right)$$

则

$$C_p \ln \theta \approx -L \frac{r_s}{T} + \text{Const}$$

适用条件：饱和湿空气做湿绝热上升过程中干空气的状态变化。上式中的 Const 就是近似守恒量。 θ 、 r_s 均在不断变化（湿绝热 θ 不守恒），但是 $C_p \ln \theta + L r_s / T$ 近似不变。极限情况：水汽凝结完后， $r_s = 0$ （通过极限情况确定常数）

$$C_p \ln \theta + L \frac{r_s}{T} = C_p \ln \theta_{se} + L \frac{0}{T} = \text{Const}$$

当饱和湿空气块上升到水汽全部凝结完的高度时， $r_s = 0$ ，此时对应的位温 θ 称作假相当位温，记作 θ_{se} ，即在此近似下满足表达式

$$C_p \ln \theta + L \frac{r_s}{T} = C_p \ln \theta_{se}$$

定义 2.7: 假相当位温 θ_{se}

当一个空气块（饱和湿空气块）沿湿绝热线上升到水汽全部凝结完之后，再沿干绝热线下降到 1000 hPa 时所对应的温度，称作假相当位温，记作 θ_{se} 。

定义 2.8: 假相当温度 T_{se}

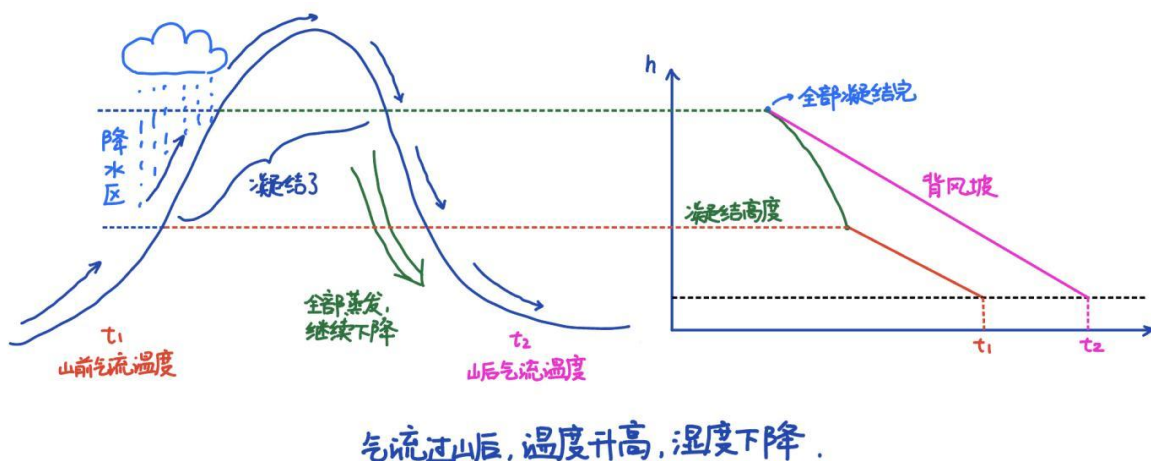
当一个空气块（饱和湿空气块）沿湿绝热线上升到水汽全部凝结完之后，再沿干绝热线下降到原来的气压处所对应的温度，称作假相当温度，记作 T_{se} 。

思考 假相当位温在湿绝热过程中守恒，在干绝热过程中是否仍然守恒？无论处于干绝热的哪个位置，同一空气微团都会先到同一凝结高度，沿同一 γ_d 线上升，再沿同一 γ_s 线上升，再沿干绝热线下降到 1000 hPa。因此，干绝热过程中，假相当位温守恒

假相当位温（温度）的完整定义 一个空气微团从初始状态，干绝热上升（ γ_d 线）到凝结高度处，再沿湿绝热线（ γ_s 线）上升到水汽全部凝结（此时 $\gamma_s = \gamma_d$ ），此时再沿干绝热线下降到 1000 hPa 处，这时对应温度为假相当位温；若是干绝热下降到原来高度（或气压）处，则对应温度称为假相当温度。

注：这里假相当量的湿绝热路径按假绝热近似理解；凝结水及时移出。

迎风坡降水原理



定义 2.9: 焚风效应

指气流过山后所形成的干而热的气流，我们把它称作焚风效应。

温度对数压力图 ($T - \ln p$ 图、埃玛图)

2.3 大气的等压过程（水平运动）

绝热过程与等压过程的比较 绝热过程 → 云的产生。等压过程 → 雾、霜的产生。等压过程：大气中缓慢的水平运动的过程。由于等压冷却需要降温，因此与外界有热交换

$$\delta Q = C_p dT - \alpha dp = C_p dT \quad (\text{等压过程中 } dp = 0)$$

如果等压过程中没有水汽的相变（凝结或蒸发），温度要改变，则一定要求有与外界的热量交换，

$$dT \neq 0, \quad \delta Q \neq 0$$

如果有水汽的相变，则

$$C_p dT = \delta Q - L dr$$

（即使 $\delta Q = 0$ ，相变仍然会带来 T 的变化）。因此等压过程的热力学表达式

$$\delta Q = C_p dT \quad (\text{无水汽相变})$$

$$C_p dT = \delta Q - L dr \quad (\text{有水汽相变})$$

等压过程中考虑焓： $H = U + pV$

$$dH = dU + d(pV) = dU + p dV + V dp$$

由于 $dU = \delta Q - p dV$ ，因此

$$dH = \delta Q + V dp$$

在等压条件下，等焓过程焓不变（ $dH = 0$ ） $\implies \delta Q = 0$ ， $V dp = 0$ 。因此，在等压前提下：等焓过程 $\iff$ 等压绝热过程。通常，有水汽相变时，即使 $\delta Q = 0$ 仍可能发生温度变化。等焓时满足 $C_p dT = -L dr$

等焓表达式

$$dT = -\frac{L}{C_p} dr \implies d\left(T + \frac{L}{C_p} r\right) = 0$$

即对于等焓过程而言， $T + (L/C_p)r$ 是一个常数

$$T + \frac{L}{C_p} r = \text{Const}$$

注：蒸发发生时， $r \nearrow$ ，故 $T \searrow$ ；凝结发生时， $r \searrow$ ，故 $T \nearrow$ 。

2.3.1 等压凝结过程

（1）先从未饱和到饱和（失去热量）

$$C_p dT = \delta Q$$

这一步一定是非绝热过程！需要失去热量从而降温，因此满足

$$C_p dT = \delta Q < 0$$

（2）开始凝结，有相变参与（继续失去热量）

$$C_p dT + L dr = \delta Q \leq 0$$

定义 2.10: 相当温度 T_e

假定存在一个等焓凝结过程, 则

$$T + \frac{L}{C_p}r = \text{Const} \quad (\text{不变})$$

随着等焓凝结过程的进行, 并伴随着水汽的不断凝结, 空气 T 升高, r 减小, 当全部凝结完之后, 系统的温度达到最大值, 这时的温度称作相当温度, 记作 T_e 。

$$T_e = T + \frac{L}{C_p}r$$

相当温度 T_e 的物理含义 等压绝热过程 (即等焓过程) 当中, 若使系统内所含水汽全部凝结为液态水, 所释放的潜热全部用来加热空气时, 最终空气所能达到的温度, 称之为相当温度。

定义 2.11: 相当位温 θ_e

相当温度结合泊松公式 (or 结合当前气压) 让其干绝热下降到 1000 hPa 时所对应的温度, 称作相当位温, 记作 θ_e 。

注: 相当温度 T_e 、相当位温 θ_e 实际反映的都是温度及水汽含量, 常用于温湿度场。

2.3.2 等压蒸发过程

等压蒸发过程可以自发进行, 不必需要外界的热量交换 (须未饱和且有水可供蒸发)。忽略外界热交换时, 是绝热过程 + 等焓过程

定义 2.12: 等焓蒸发

随着蒸发过程的进行, 系统内的 r 逐渐增加, 温度则是不断降低的, 一直降低到饱和时, 此时的温度降为最低。

因此存在表达式

$$T_w + \frac{L}{C_p}r_s = T + \frac{L}{C_p}r$$

定义 2.13: 湿球温度 T_w

等焓蒸发过程进行到饱和时对应的温度, 称作湿球温度。

其中 $r_s = r_s(T_w)$

湿球温度 T_w 的物理含义 等焓过程中, 液态水蒸发、冷却使得空气达到饱和时的温度, 称之为湿球温度 T_w 。

相当温度 T_e 、湿球温度 T_w 的关联

$$T_w + \frac{L}{C_p} r_s = T + \frac{L}{C_p} r = T_e$$

← 水汽全部蒸发
水汽全部凝结 →

T减小, r增大
自发方向
T增大, r减小

$$T_w < T < T_e$$

T_e : 可以计算但是不可直接测量 (是假想过程所定义的温度)。 T_w : 可以测量 (即最终平衡态温度), 也可通过 $r_s = r_s(T_w)$ 的隐式方程数值求解。干湿温度计: 依靠干、湿温度差来反映湿度

定义 2.14: 湿球位温 θ_w

当前湿球温度下沿干绝热线下降到 1000 hPa 时所对应的温度, 称作湿球位温, 记作 θ_w , 或用泊松公式计算 (其中 p 即为当前气压)。

$$\theta_w = T_w \left(\frac{1000}{p} \right)^{R/C_p}$$

不同命名的区分见下文。²

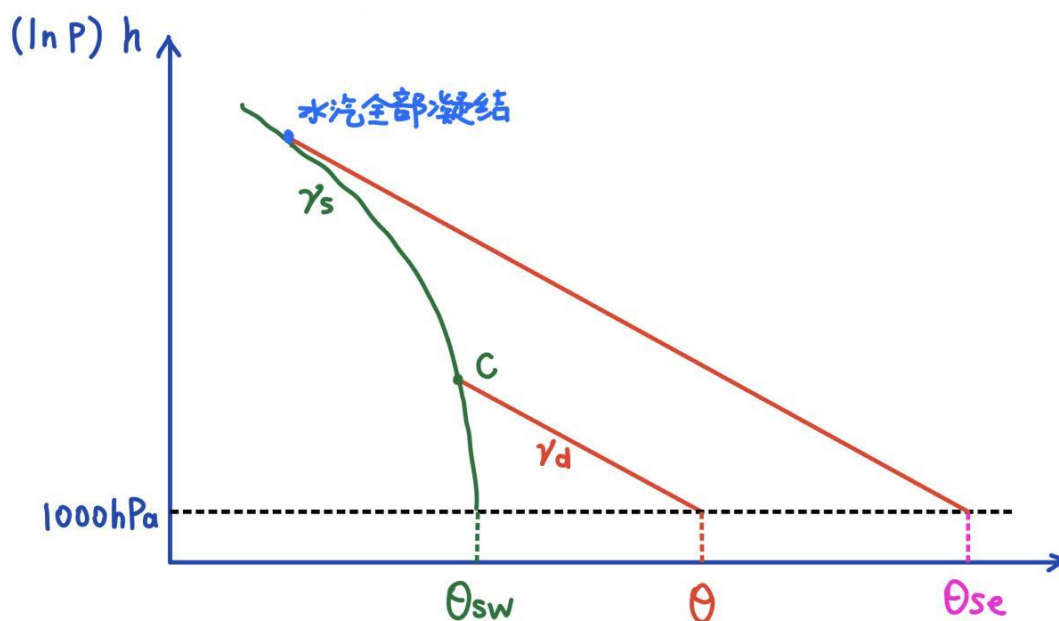
定义 2.15: 假湿球温度 T_{sw} 、假湿球位温 θ_{sw}

一个空气块, 初始状态 (T, p) , 当它沿干绝热线上升到凝结高度处, 然后沿湿绝热线下降到当前气压, 称作假湿球温度。

若沿湿绝热线下降到 1000 hPa 时所对应的温度, 称作假湿球位温, 记作 θ_{sw} 。

²这里保留本课程对 θ_w 与 θ_{sw} 的区分; 不同教材的湿球位温命名可能不同。

假相当位温 θ_{se} 、假湿球位温 θ_{sw} 的区别

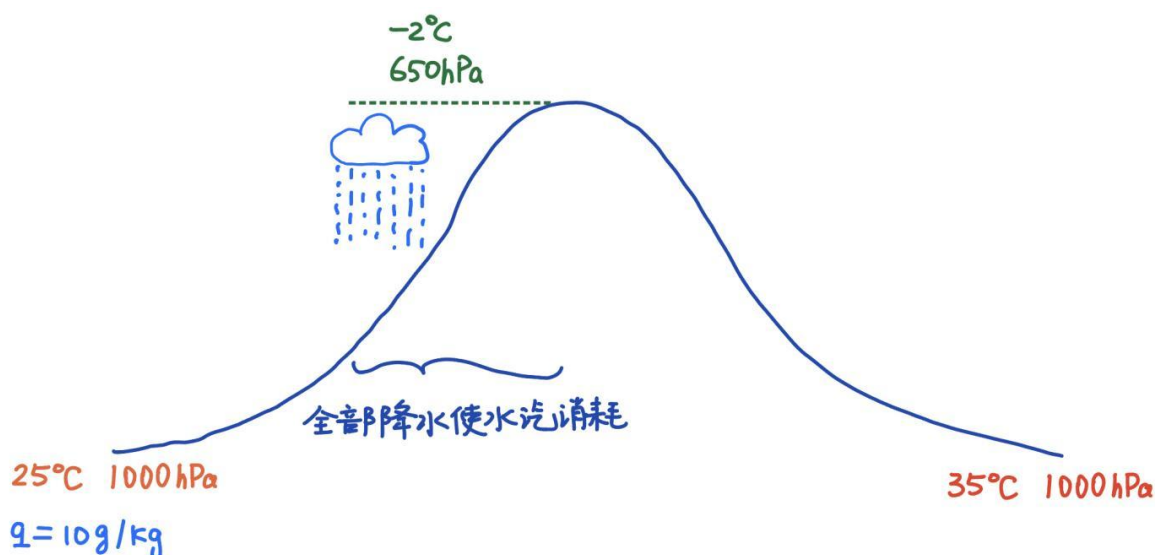


满足如下大小关系

$$\theta_{sw} < \theta < \theta_{se}$$

相同气压下，位温的大小只和温度有关！ θ_{se} ：随着温度 T 、湿度一起变化，当温度、湿度越高，则 θ_{se} 越大。 θ_{sw} ：随着温度 T 、湿度一起变化，当温度、湿度越高，则 θ_{sw} 越大。 θ_{se} 、 θ_{sw} 均涉及到水的相变。 θ_{se} ：释放水汽； θ_{sw} ：补充水汽。 θ_{se} 、 θ_{sw} 在干、湿绝热过程中，均是近似守恒量

具体例子



思考 【考研真题】 对于一个空气微团，试比较其 T （温度）、 T_e （相当温度）、 T_w （湿球温度）、 T_d （露点温度）的大小。提示：已经有 $T_w < T < T_e$ ，只需要考虑 T_d 在何处（ $T_d = t_d + 273.15$ ）。（答案： $T_d < T_w < T < T_e$ ）

解答过程 因为 $T_d < T$ （ T_d 要从 T 经过降温而达到饱和），故考虑比较 T_d 与 T_w 。 T_d ：无水汽补充； T_w 有水汽补充。因此 T_w 更容易达到饱和，不需要降很低的温度就能饱和， T_d 则更难饱和。水汽达到饱和的两种方式：

降温、增湿。 T_w : 由 T 开始, 既降温又增湿, 达到饱和。 T_d : 由 T 开始, 只降温, 达到饱和 (需要降温更多才能饱和)

因此 $T_d < T_w$, 则一般情况下

$$T_d < T_w < T < T_e$$

若包含“空气微团本来就饱和”的情况, 则 $T_d \leq T_w \leq T$ 。若“空气微团没有水汽”, 则 $T \leq T_e$ 。故 $T_d \leq T_w \leq T \leq T_e$

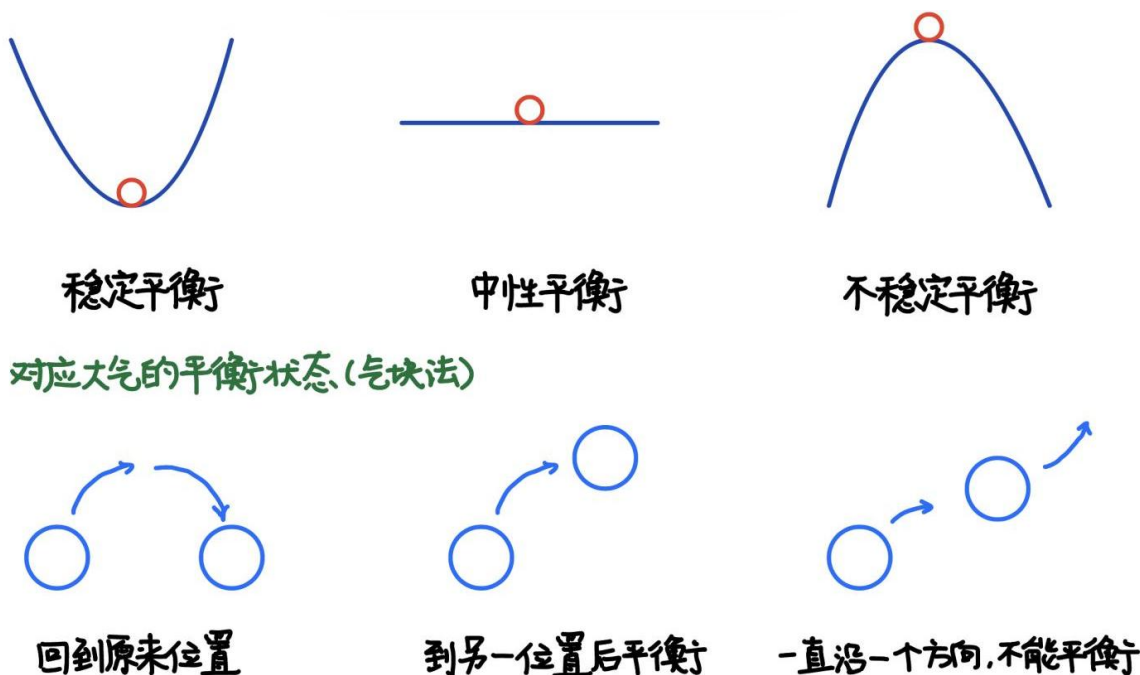
2.4 大气静力稳定度（层结稳定度）

大气：环境大气。层结：大气的分层结构。本节研究环境大气温度或湿度的垂直结构

定义 2.16: 层结稳定度

大气温度或湿度的结构对对流发展影响的趋势和程度。

平衡的三种方式：稳定平衡、中性平衡、不稳定平衡（平衡是针对系统而言的）



如何判断背景大气处于哪种平衡态 → 通过系统将来的运动（趋势）变化

2.4.1 大气稳定度判据、气块法

定义 2.17: 气块法的定义

从处于静力平衡的环境大气中，取出一个空气块，给这个空气块一个垂直方向的虚位移，然后通过考察这个气块未来的运动趋势，来确定环境大气的静力稳定度。

假定气块与周围无物质交换（即封闭系），背景场（环境大气）一直处于静止状态。（我们使用 $\bar{f}$ 来表示背景场中的物理量 f ）

背景场方程

$$\begin{aligned}\frac{\partial \bar{p}}{\partial t} &= 0 \quad (\text{背景场不随时间变化}) \\ \frac{\partial \bar{p}}{\partial z} &= -\bar{\rho}g \quad (\text{大气静力学方程}) \\ -\frac{\partial \bar{T}}{\partial z} &= \gamma \quad (\text{背景场的垂直递减率})\end{aligned}$$

气块的准静力条件： $p(z) = \bar{p}(z)$ ，下面考虑进行一个 dz 的虚位移

$$\frac{dp}{dz} = \frac{\partial \bar{p}}{\partial z} = -\bar{\rho}g$$

$$\frac{dp}{dt} = \frac{dp}{dz} \frac{dz}{dt} = -\bar{\rho}g \frac{dz}{dt} = -\bar{\rho}g v_z = -\bar{\rho}g w$$

气块大概率未饱和，一般干绝热，因此

$$\frac{dT}{dz} = -\gamma_d$$

单位质量的气块受力

$$\frac{dw}{dt} = g \frac{\bar{\rho} - \rho}{\rho} \quad (\text{浮力、重力之差})$$

$\bar{\rho} > \rho$ 时，浮力大于重力

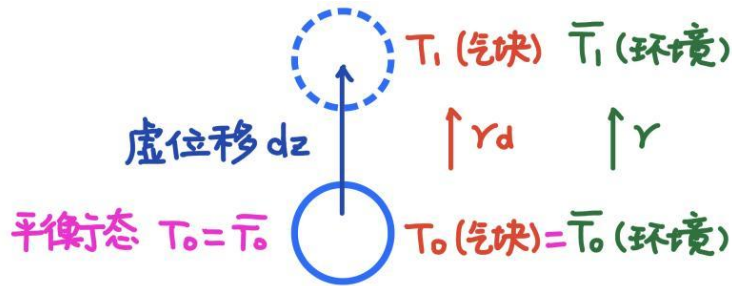
又由于 $p = \rho RT$ 、 $\bar{p} = \bar{\rho} \bar{R} \bar{T}$ ，而 $p(z) = \bar{p}(z)$ ，则有

$$\rho T = \bar{\rho} \bar{T}$$

则将垂直方向加速度 dw/dt 改写为（转为温度差表示）

$$\frac{dw}{dt} = g \frac{\bar{\rho} - \rho}{\rho} = g \left(\frac{\bar{\rho}}{\rho} - 1 \right) = g \left(\frac{T}{\bar{T}} - 1 \right) = g \frac{T - \bar{T}}{\bar{T}}$$

干空气、未饱和湿空气气块的气块法过程



$$\frac{dw}{dt} = g \frac{T_1 - \bar{T}_1}{\bar{T}_1}$$

其中 T_1 为气块从 T_0 干绝热（沿 γ_d ）上升了一个虚位移 dz 后的温度， $\bar{T}_1$ 则为背景场（or 环境）从 $\bar{T}_0$ 沿背景场垂直递减率 γ 上升了 dz 后的温度，初始的平衡态使得 $T_0 = \bar{T}_0$ 。

因此

$$T_1 = T_0 - \gamma_d dz, \quad \bar{T}_1 = \bar{T}_0 - \gamma dz$$

$$\frac{dw}{dt} = g \frac{(T_0 - \gamma_d dz) - (\bar{T}_0 - \gamma dz)}{\bar{T}_1} = g \frac{(\gamma - \gamma_d) dz}{\bar{T}_1}$$

我们会发现有如下几种情况：

(1) $\gamma - \gamma_d > 0$ ，则 $dw/dt > 0$ 此时气块加速度向上远离平衡位置，为不稳定平衡。因此 $\gamma > \gamma_d$ 时，大气层结不稳定，有利于对流发展

(2) $\gamma - \gamma_d < 0$ ，则 $dw/dt < 0$ 此时气块加速度向下，会回到平衡位置，即稳定平衡。因此 $\gamma < \gamma_d$ 时，大气层结稳定，不利于对流发展

(3) $\gamma - \gamma_d = 0$ ，则 $dw/dt = 0$ 此时气块加速度为 0，为中性平衡。因此 $\gamma = \gamma_d$ 时，大气为中性大气

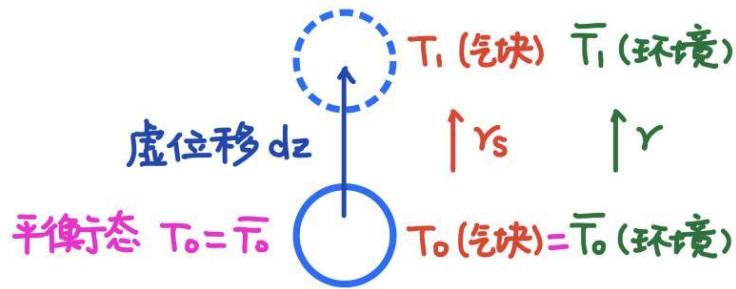
性质 2.1: 干空气、未饱和湿空气大气稳定度判据

$$\gamma > \gamma_d (\text{不稳定}), \quad \gamma = \gamma_d (\text{中性}), \quad \gamma < \gamma_d (\text{稳定})$$

同理，若气块饱和，则会沿着湿绝热（ γ_s 线）上升，上述方程只用将 γ_d 变为 γ_s

$$\frac{dw}{dt} = g \frac{(\gamma - \gamma_s) dz}{\bar{T}_1}$$

饱和湿空气气块的气块法过程



性质 2.2: 饱和湿空气大气稳定度判据

$$\gamma > \gamma_s \text{ (不稳定)}, \quad \gamma = \gamma_s \text{ (中性)}, \quad \gamma < \gamma_s \text{ (稳定)}$$

综合两个判据, 由于 $\gamma_s \leq \gamma_d$, 因此

性质 2.3: 大气稳定度判据

$$\gamma > \gamma_d \text{ (绝对不稳定)}$$

$$\gamma < \gamma_s \text{ (绝对稳定)}$$

$$\gamma_s < \gamma < \gamma_d \text{ (条件不稳定)}$$

其中条件不稳定是因为, 需要根据空气是否饱和来进行判断。

由于浮力作用使空气微团增加的对流能量, 我们称之为不稳定能量。(若不稳定能量为正, 则有利于对流发展)

因为

$$\frac{dw}{dt} = g \frac{T - \bar{T}}{\bar{T}}$$

则有

$$\frac{dw}{dt} dz = g \frac{T - \bar{T}}{\bar{T}} dz$$

因为 $dz = w dt$ (位移等于速度 $\times$ 时间, 或者 $dz/dt = w$), 改写方程

$$w dw = g \frac{T - \bar{T}}{\bar{T}} dz$$

定义 2.18: 不稳定能量 E

$$\int w dw = \int g \frac{T - \bar{T}}{\bar{T}} dz = E \text{ (不稳定能量)}$$

左侧积分 (取从状态 1 $\rightarrow$ 状态 2)

$$\int_{w_1}^{w_2} w dw = \frac{1}{2} (w_2^2 - w_1^2)$$

该积分值 $\frac{1}{2} (w_2^2 - w_1^2)$ 对应温度对数压力图 ($T - \ln p$ 图) 中气块路径与环境温度曲线之间的面积 (需乘比例因子)。由于背景场方程

$$\bar{p} = \bar{\rho} R \bar{T} \Rightarrow \frac{1}{\bar{T}} = \frac{\bar{\rho} R}{\bar{p}}, \quad \frac{d\bar{p}}{dz} = -\bar{\rho} g \Rightarrow dz = -\frac{d\bar{p}}{\bar{\rho} g}$$

右侧积分式改写

$$g \frac{T - \bar{T}}{\bar{T}} dz = -R(T - \bar{T}) \frac{d\bar{p}}{\bar{p}}$$

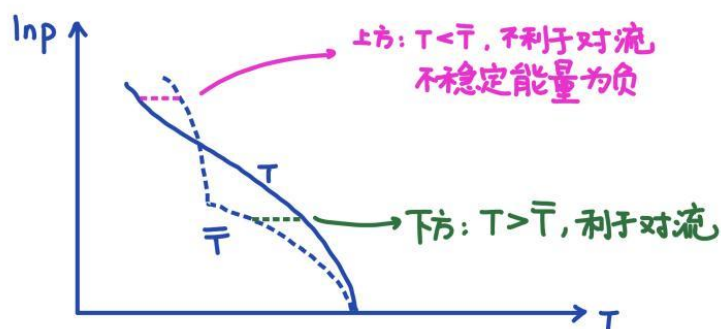
因此有

$$E = - \int_{p_1}^{p_2} R(T - \bar{T}) d(\ln p) = \frac{1}{2}(w_2^2 - w_1^2)$$

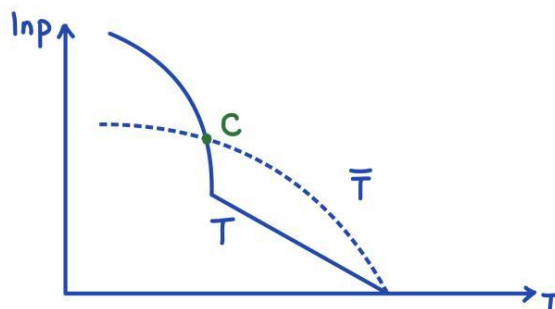
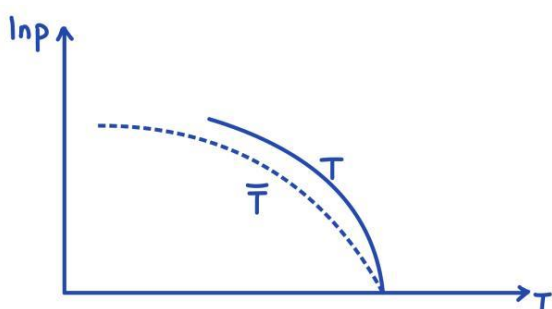
注：注意上面式子中 $d(\ln p)$ 的积分是负的（因为 $p_1 > p_2$ ），若 $T - \bar{T} > 0$ ，则不稳定能量为正。

2.4.2 条件不稳定

在该情况若 $\bar{T} > T$ ，不稳定能量只存在负值，对流不会发展，称为潜在稳定型



如上图所示， $T > \bar{T}$ （即交点下方）时，不稳定能量为正，利于对流；当 $T < \bar{T}$ （交点上方）时，不稳定能量为负，不利于对流。

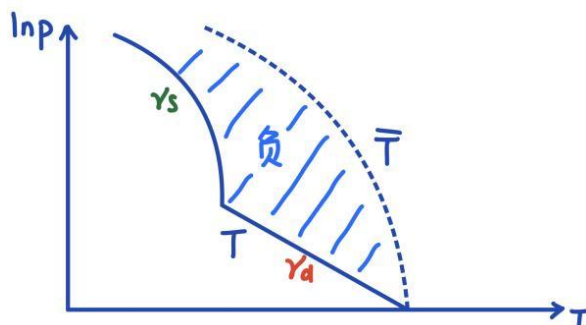


上方左图为绝对不稳定（ T 恒大于 $\bar{T}$ ），右侧当 T 跨越点 C 后，不稳定能量由负变正，称 C 点为自由对流高度。

条件不稳定的几种情况

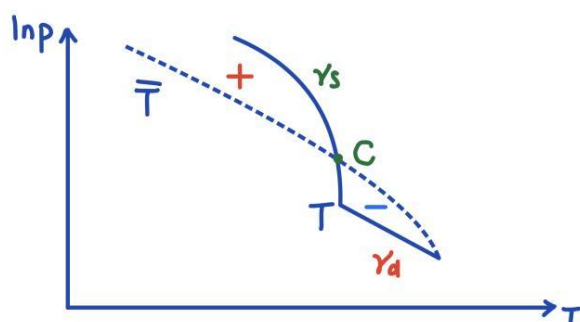
1. 真潜在稳定

该情况也是条件不稳定，但是不稳定能量始终为负，称为真潜在稳定



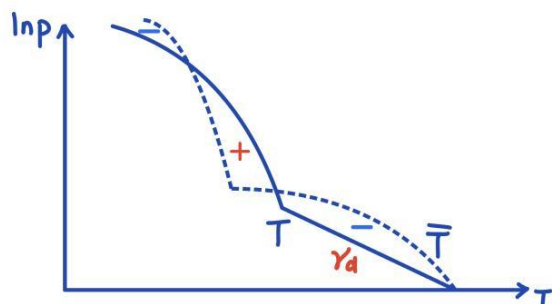
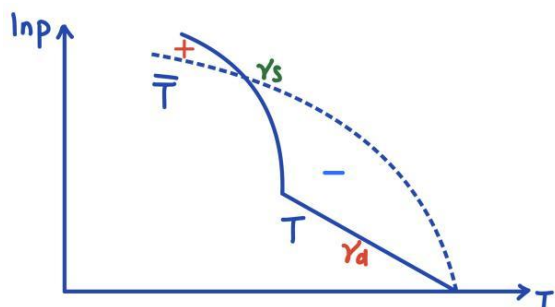
2. 真潜在不稳定

该情况下， C 点较低，负区域较小，容易达到对流高度。之后的不稳定能量正值很大，可以释放并促进对流发展，称为真潜在不稳定



3. 假潜在不稳定

负面积区域很大，不易达到对流高度，之后不稳定能量可以为正但是很小。此种情况下即使受到很大扰动也难以对流，称为假潜在不稳定。



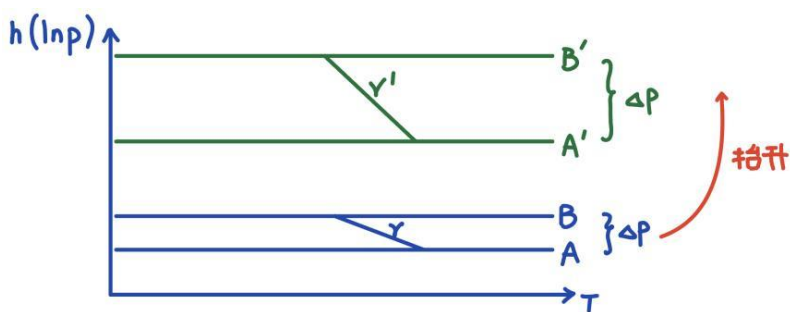
影响大气稳定性的三个因素

(1) 时间 (如白天 or 夜晚) (2) 地点 (下垫面性质的影响) (3) 气层的整体抬升运动

2.4.3 对流不稳定 (位势不稳定)

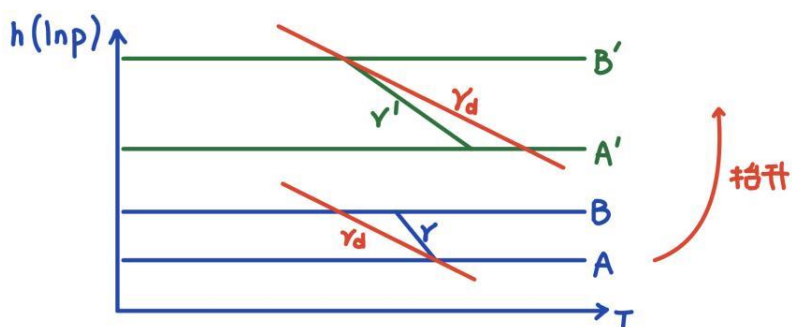
1. 空气抬升时干燥无水汽凝结

气层在抬升过程中，通过增大厚度来维持两层间 Δp 不变 (显然这是因为压强随着高度递减，因此抬升后相同压强差的两层之间更厚了)，该情况与外界无质量交换。

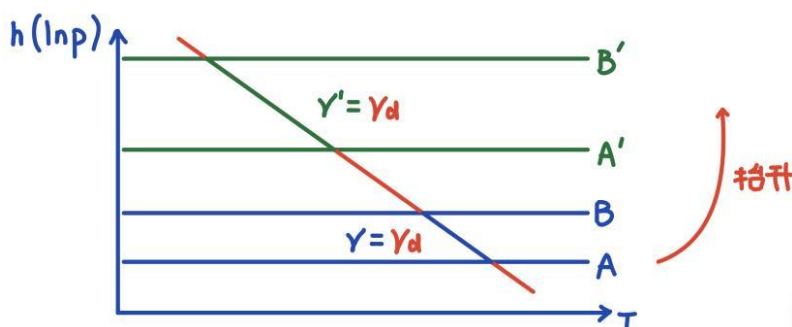


假设气层在 AB 时，环境温度垂直递减率为 γ ，当气层抬升至 $A'B'$ 时，温度垂直递减率为 γ'

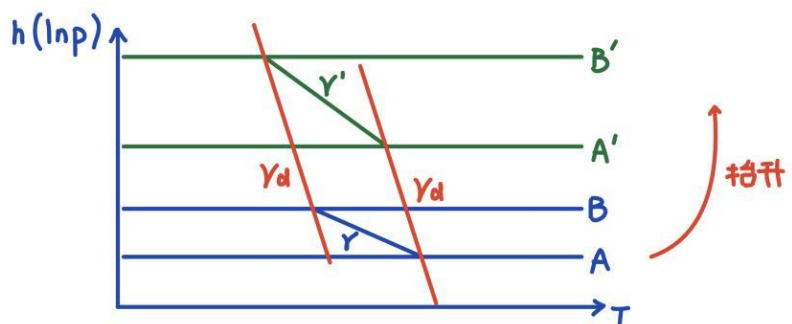
(1) 开始时 AB 稳定 (平衡)， $\gamma < \gamma_d$ 抬升后： $\gamma < \gamma' < \gamma_d$ ，大气稳定度下降，但仍稳定， γ' 比 γ 更平缓 (值更大)



(2) 开始时 AB 为中性 (平衡), $\gamma = \gamma_d$ 抬升后: $\gamma = \gamma' = \gamma_d$, 仍保持中性



(3) 开始时不稳定 (平衡), $\gamma > \gamma_d$ 抬升后: $\gamma > \gamma' > \gamma_d$, 抬升过程中大气稳定度上升, 但仍不稳定



综上, 无水汽凝结的大气在抬升过程中不改变其稳定性, 且都趋于中性。

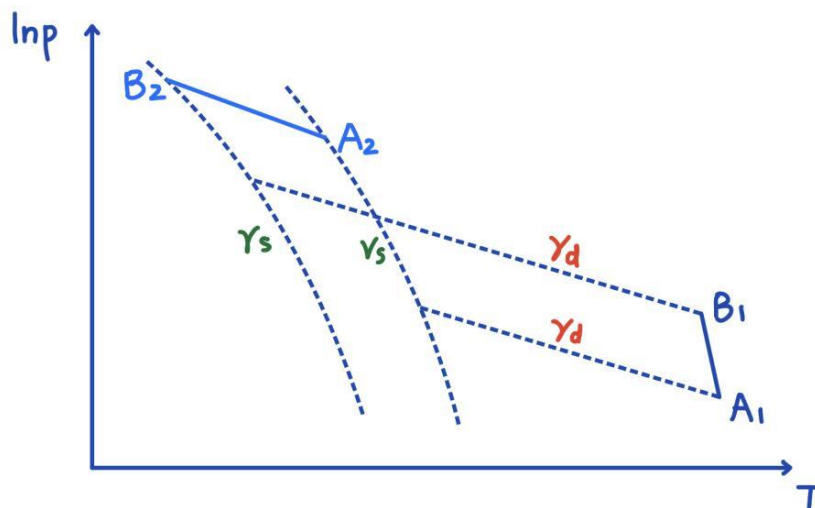
2. 空气抬升时有水汽凝结

认为气层开始时稳定。原来稳定的未饱和气层被整层抬升时, 由于水汽垂直分布不同, 气层内不同高度的空气可能先后达到饱和, 凝结时放出的相变潜热将会改变垂直递减率 γ , 从而改变气层稳定度。

(1) 水汽分布为上干下湿最初整层气层都沿干绝热线 (γ_d 线) 上升, 因为上干下湿, 下面比上面先达到饱和, 饱和后沿湿绝热线 (γ_s 线) 继续上升, 于是温度层结曲线由原来的 A_1B_1 变成 A_2B_2 。饱和气层温度垂直递减率由原来的 $\gamma < \gamma_d$, 变成了 $\gamma' > \gamma_s$, 成了不稳定层结

稳定 $\rightarrow$ 不稳定

如下图所示, 原来的 A_1B_1 气层, 下面湿所以先达到饱和, 先到湿绝热线, 然后变成 A_2B_2

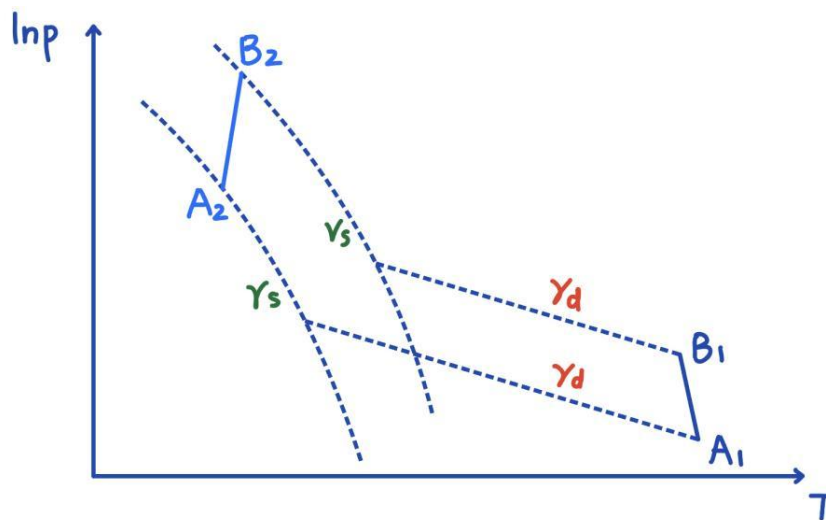


对流性不稳定（位势不稳定）

（2）水汽分布为上湿下干气层先沿干绝热线（ γ_d 线）上升，因为上湿下干，上面比下面先达到饱和，温度层结曲线由原来的 A_1B_1 变成 A_2B_2 ，气层温度垂直递减率 γ 将变小甚至小于 0（逆温），将变得更加稳定。

稳定 $\rightarrow$ 更稳定

如下图所示，原来的 A_1B_1 气层，上面湿所以先达到饱和，先到湿绝热线，然后变成 A_2B_2



对流性稳定

我们发现对流性不稳定时，气层下部的假相当位温比气层上部要高，即

$$\theta_{se}(A) > \theta_{se}(B)$$

（回顾假相当位温的相关概念，假相当位温一定程度上反映水汽含量）

而当对流性稳定时，气层上部的假相当位温比下部高，即

$$\theta_{se}(A) < \theta_{se}(B)$$

由于 $z_A < z_B$ ，因此我们可以得到对流性不稳定的很好的判据

性质 2.4: 对流性不稳定判据

$$\frac{\partial \theta_{se}}{\partial z} \begin{cases} < 0 & (\text{对流性不稳定}) \\ = 0 & (\text{中性}) \\ > 0 & (\text{对流性稳定}) \end{cases}$$

对流性不稳定指数（高处和低处的 θ_{se} 相减）：

$$I = \theta_{se}(700 \text{ hPa}) - \theta_{se}(850 \text{ hPa})$$

$I < 0$ 则对应对流性不稳定，且 $|I|$ 越大，越不稳定。